

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



PARANAÍBA - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. NFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	16
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	16
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana .	19
4.5.3. Passivos Ambientais	20
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	21
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	21
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	22
4.8. LIMPEZA URBANA	23
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24
5. RECEITAS	26
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	26
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	26
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28



6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1. <i>RECEITAS</i>	28
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	29
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	29
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	30
6.1.5. <i>DESPESAS</i>	30
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	35
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	39
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	39
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	39
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	40
9.4. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão utilizado para coleta dos RSD.....	12
Figura 2 - Traseira do Caminhão compactador.	12
Figura 3 - Estrutura da Unidade de Triagem de Resíduos de Paranaíba-MS.	14
Figura 4 - Bags e Prensas enfardadeiras utilizadas no processamento dos recicláveis.	14
Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	16
Figura 6 - Contêineres utilizado no transbordo dos RSD de Paranaíba-MS.....	17
Figura 7 - Destinação Final adotada à época da visita.	17
Figura 8 - Célula do Aterro Sanitário Municipal em implantação.	18
Figura 9 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2021).....	19
Figura 10 - Disposição de resíduos da Limpeza Urbana a céu aberto.....	20

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Paranaíba.	25
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Paranaíba.....	25
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Paranaíba média dos anos de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Paranaíba.	29
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Paranaíba média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Paranaíba. ...	32
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Paranaíba.....	32
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Paranaíba-MS... ..	34



LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Paranaíba-MS.....	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Paranaíba-MS.....	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Paranaíba-MS.....	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.....	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.....	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.....	12
Tabela 6 - Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.....	13
Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.....	14
Tabela 8 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Paranaíba – MS.....	15
Tabela 9 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.....	18
Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.....	23
Tabela 11 - Síntese dos serviços e empresas de limpeza urbana contratados.....	23
Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	24
Tabela 13 – Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.....	27
Tabela 14 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Paranaíba nos anos de 2019 e 2021.....	27
Tabela 10 : Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.....	30
Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	33
Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Paranaíba – MS.....	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Paranaíba - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica do TCE na data de 16 de setembro de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em março de 2022 e revisado em junho de 2022.

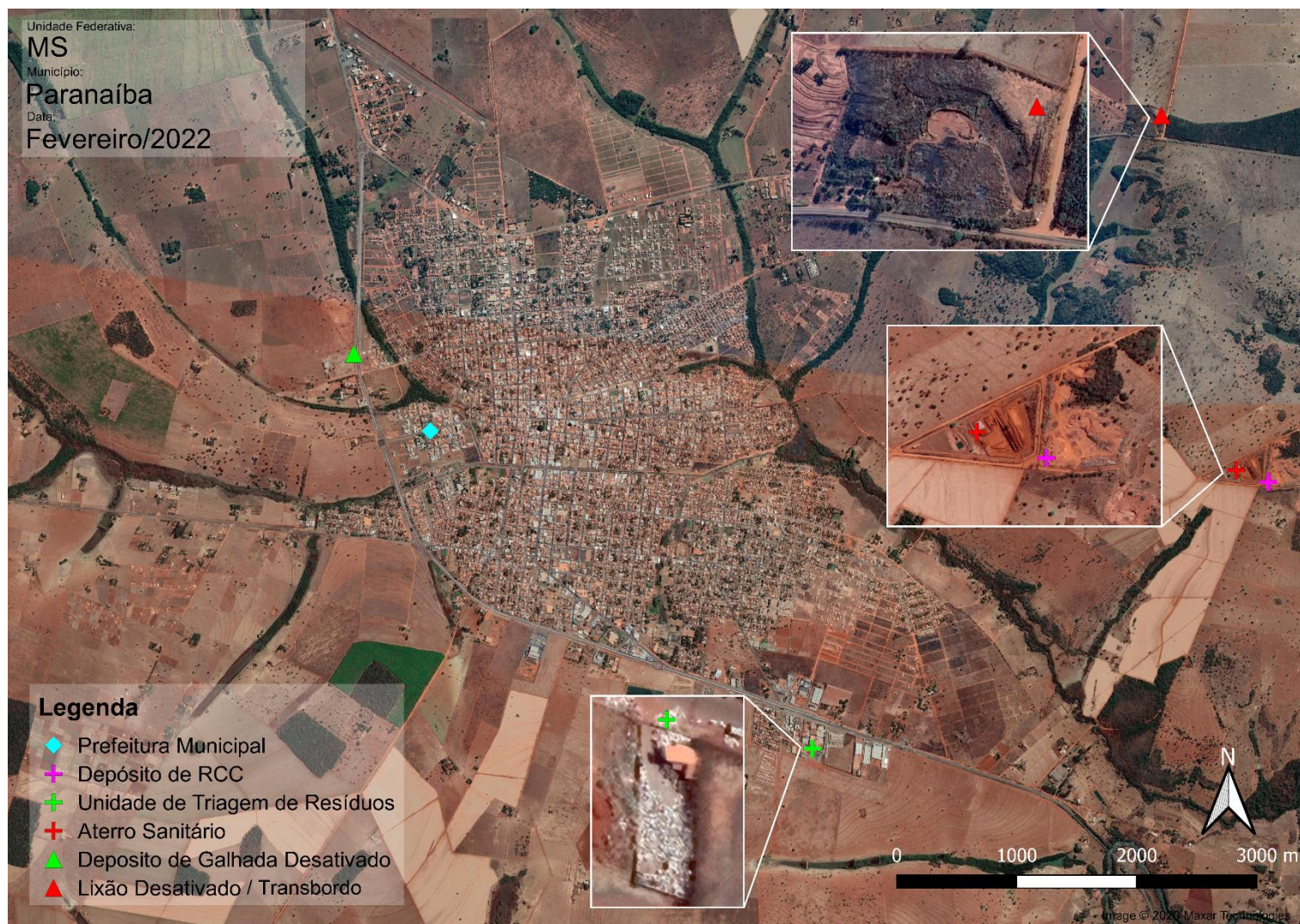
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e os locais visitados pela equipe técnica no município de Paranaíba-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1 – Locais inspecionados no município de Paranaíba-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Paranaíba	22 K, 479183 m E, 7824181 m S
02	Ministério Público Estadual (Comarca de Paranaíba)	22 K, 480864 m E, 7822307 m S
03	Ponto de Reciclagem	22 K, 482368 m E, 7821538 m S
04	Aterro Sanitário de Paranaíba	22 K, 485900 m E, 7823855 m S
05	Depósito de Resíduos da Construção Civil (RCC)	22 K, 486166 m E, 7823756 m S
06	Lixão de RSD (Desativado) / Transbordo	22 K, 485276 m E, 7826809 m S
07	Antigo depósito de poda de árvore	22 K, 478547 m E, 7824823 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Paranaíba-MS.
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Paranaíba-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita	Ronaldo José Severino de Lima Miziara
Prefeito Atual (2021)	Maycol Henrique Queiroz Andrade
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	41.610
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	38.712
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2018)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2014)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Paranaíba – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS, 2014) próprio. Ressalta-se que o município conta com Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado em 2018, mas que aborda os aspectos de Abastecimento de Águas e Esgotamento Sanitário.

A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMGIRS (2014), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Paranaíba - MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PMGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente (realizada por roteirizações e áreas pré determinadas)	Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% da área urbana, incluindo sedes distritais	2015 - 2034
		Atender a área rural do município com a coleta de resíduos sólidos	2016 - 2034
		Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva	2015
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente (está em operação a 3 anos, mas não está devidamente licenciada)	Readequar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município	2015 - 2016
		Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação	2016 - 2034
		Recuperar 70% dos materiais recicláveis gerados anualmente no município de 2027 a 2031	2028 - 2034
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme diretrizes apresentadas	2015
		Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2015 - 2016
		Reduzir em 60% a parcela orgânica destinada à disposição final do município de 2027 a 2031	2027 - 2034
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente (COOREPA)	Fomentar a criação e / ou reorganização de cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2015 - 2034
		Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos	2015 - 2034
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Elaborar minuta de projeto de lei que institui a cobrança para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos	2015
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Elaboração de projeto executivo de aterro sanitário municipal ou intermunicipal com vida útil mínima de 20 anos	2015
		Implantação do Aterro Sanitário municipal ou intermunicipal, conforme projeto executivo	2015
		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbana e distritais no Aterro Sanitário Municipal ou intermunicipal	2016 - 2034
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final dos	2014 - 2034

	(A. F. Fernandes Ambiental)	RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área de “bota-fora” (Antigo Lixão)	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo	2016
		Operar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC	2017
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área do antigo lixão	Manter a prestação do serviço de varrição, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira	2019 - 2034
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETEs e ETAs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2015 – 2034
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área do lixão e do bota-fora	2014
		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área do vazadouro a céu aberto	2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Adequar e complementar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	2015
		Executar 100% das ações previstas no PRADE-RS	2016 - 2019
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar os estudos necessários para a obtenção da Licença de Operação: Relatório Técnico de Conclusão e Plano de Auto Monitoramento de aterro sanitário	2015
		Requerer a Licença de Operação de aterro sanitário junto ao Órgão ambiental competente	2016
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Paranaíba-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com os levantamentos realizados pelo TCE-MS em 2019, e que foram disponibilizados à equipe técnica do Convênio para elaboração desse diagnóstico, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 53.490,68/mês, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 4 - Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos caminhões coletores (óleo diesel)	Direta	R\$ 21.082,10
Manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 6.525,45
Equipe (4 Motoristas e 8 Garis)	Direta	R\$ 23.283,13
Locação de caçambas para a área rural	Indireta	R\$ 2.600,00
CUSTO TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 53.490,68

* Não existe controle de custo por parte do município da parcela de depreciação dos caminhões coletores. Desta forma, o custo mensal estimado para coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução do serviço.

As figuras 1 e 2 exibem um dos caminhões utilizado na coleta e transporte dos RSD em Paranaíba:



Figura 1 - Caminhão utilizado para coleta dos RSD.

Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 2 - Traseira do Caminhão compactador.

Fonte: TCE-MS, 2019.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Paranaíba-MS são apresentados na tabela 5:

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	468,03
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,37
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	2
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	9
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	12
Número de Motoristas	4
Número de Garis	8
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	3 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	6 vezes por semana
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	20.805
Nº habitantes/gari	5.202
Tonelada mensal de RSD/gari	58,50
Tonelada diária de RSD/gari	1,93
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 53.490,69
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 114,29
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 1,29

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de coleta e transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos caminhões, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.
- III. O quantitativo mensal de RSD gerado pelo município de Paranaíba e valor de geração *per capita* estão consideravelmente baixos. Todavia, conforme será demonstrado no item 4.4.1, tal valor deve-se a destinação parcial dos RSD para o aterro sanitário, o que carrega em valores subestimados.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Paranaíba-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis, que também é executado de forma direta por meio de equipe e veículo da Prefeitura Municipal. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana. O custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 9.946,12/mês, conforme composição demonstrada a seguir:

Tabela 6 - Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.

COMPONENTES DO CUSTO DA COLETA SELETIVA*	CUSTO MENSAL
Combustível do veículo coletor (óleo diesel)	R\$ 3.309,02
Manutenção do veículo coletor	R\$ 816,32
Pessoal (1 Motorista e 2 Garis)	R\$ 5.820,78
CUSTO TOTAL DA COLETA SELETIVA =	R\$ 9.946,12

* Não existe controle de custo por parte do município, da parcela de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo estimado para coleta seletiva não contempla todas as parcelas que compõem o custo do serviço.

A tabela 7 apresenta os principais dados relacionadas ao serviço de coleta seletiva no município de Paranaíba-MS:

Tabela 7 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Direta
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 9.946,12
Modalidade	Porta-a-Porta
Número de caminhões	1
Equipe	1 motorista e 2 garis
Tipo do caminhão	Gaiola
Frequência da coleta seletiva no centro	2 vezes/semana
Frequência da coleta seletiva nos bairros	1 vez/semana
Cobertura de Coleta	100% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Paranaíba-MS é realizada de forma indireta por meio da Cooperativa Recicla Paranaíba (COOREPA). A separação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), localizada no próprio município, cuja estrutura e componentes são demonstrados nas figuras abaixo.



Figura 3 - Estrutura da Unidade de Triagem de Resíduos de Paranaíba-MS.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 4 - Bags e Prensas enfardadeiras utilizadas no processamento dos recicláveis.
Fonte: TCE-MS, 2019.

Como se pode ver nas figuras 3 e 4, o município de Paranaíba-MS possui uma UTR devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalação física dotada de cobertura e equipada com esteiras, prensas hidráulicas, balança, suporte para bags e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC).

Salienta-se que a administração municipal subsídio a COOREPA com um valor médio mensal de R\$ 4.741,50 para realização dos serviços de triagem.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 8 os dados gerais do serviço de triagem no município de Paranaíba-MS.

Tabela 8 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Paranaíba – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ótima
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso do município
Local de triagem dos resíduos	Galpão cedido pela Prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	COOREPA com recurso da PM
Número de Cooperados/Triadores	5
Número de Habitantes Urbanos /Cooperados	7.742
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual empresa o material é vendido?	Plastipar (Curitiba - PR)
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade de material reciclável coletado e comercializado (ton./mês)	13,06
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês)²	142,55
Renda média dos triadores	R\$ 1.000,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Paranaíba produz um percentual de matéria orgânica de 54,02 % em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

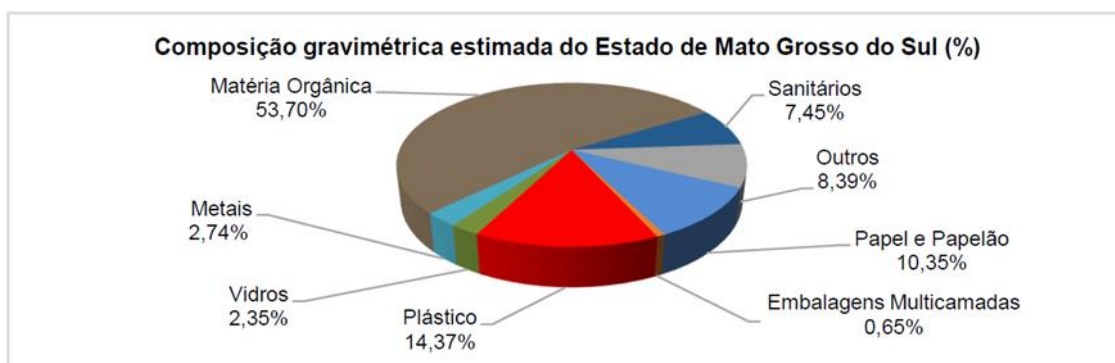


Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem (UC) para recuperação da fração orgânica dos resíduos sólidos.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Paranaíba-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Paranaíba-MS têm sido realizado de forma ambientalmente adequada por meio do armazenamento em contêineres de Transbordo, com posterior transporte (empresa Kurica Ambiental) e disposição final no aterro sanitário da empresa CTR Buriti, situado no município de Três Lagoas/MS. De acordo com instrumento contratual (Contrato nº 254/2017), medições e notas fiscais apresentados à época da visita técnica, o valor médio despendido pelo município com a destinação final dos RSD (incluindo locação dos contêineres, transporte e DF) era de R\$ 131.628,96 /mês.

As figuras 6 e 7 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do transbordo dos RSD de Paranaíba-MS.



Figura 6 - Contêineres utilizado no transbordo dos RSD de Paranaíba-MS.

Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 7 - Destinação Final adotada à época da visita.

Fonte: TCE-MS, 2019.

Não obstante à situação verificada à época da visita técnica, cabe destacar que a Prefeitura de Paranaíba estava implantando aterro sanitário municipal, a fim de substituir o serviço de transbordo e dispor os resíduos de forma adequada no próprio município. A figura 8 ilustra a construção da célula do aterro sanitário:



Figura 8 - Célula do Aterro Sanitário Municipal em implantação.

Fonte: TCE-MS, 2019.

Os principais aspectos operacionais e custos da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado
Município situado o Aterro Sanitário	Três Lagoas-MS
Empresa Responsável DF	Consórcio Kurica Ambiental/CTR Buriti
Empresa Responsável Transporte	Consórcio Kurica Ambiental/CTR Buriti
Existe Balança no Município	Sim
Existe Estação de Transbordo?	Não
Distância até o Aterro Sanitário	256 km
Custo DF (ton.)	R\$ 90,17
Custo DF (mês)	R\$ 51.435,85
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,24
Custo Transporte (ton.)	R\$ 138,92
Custo Transporte (mês)	R\$ 80.193,11
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,70
Custo Total (DF + Transporte)/ton	R\$ 229,09
Custo Total (DF + Transporte)/mês	R\$ 131.628,96
Custo Total (DF + Transporte)/hab./mês	R\$ 3,40
Nº de contêineres	2
Capacidade do contêiner	25 m ³
Massa específica (kg/m ³)	-
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	467,98
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,37

Conforme demonstrado na tabela 9, o município de Paranaíba-MS tem destinado em média 467,98 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário da empresa Kurica Ambiental, perfazendo uma geração *per capita* de 0,37 kg/hab./dia. **Verifica-se que essa taxa é consideravelmente baixa quando comparada com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. Esses dados apontam para um possível desvio de destino final de resíduos.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na figura a seguir:

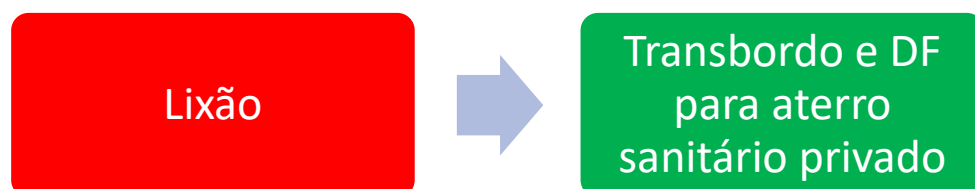


Figura 9 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual (2021).

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área adjacente ao local onde estava sendo construído o aterro sanitário. Por sua vez, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana também são dispostos de forma inadequada junto à referida área (figura 10).

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 10 - Disposição de resíduos da Limpeza Urbana a céu aberto.

Fonte: TCE-MS, 2019.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante a questão de passivos ambientais relacionado à destinação final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴ que o município de Paranaíba possuía duas áreas de passivos ambientais. A primeira tratava-se de um aterro controlado (lixão), utilizada para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço (RSDC) e resíduos de limpeza pública (RLP), cuja localização é definida pelas coordenadas S 7826736.46 m. e E 485123.23 m. (Zona 22). A segunda era uma área específica de disposição irregular de Resíduos de Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), definida pelas coordenadas S 7824734.84 m. e E 478400.33 m. (Zona 22).

De acordo com o levantamento realizado durante a visita técnica, 2019, a primeira área de passivo ambiental (S 7826736.46 m. e E 485123.23 m.) mencionado como aterro controlado no relatório do MP (2015) foi desativado, uma vez que os resíduos sólidos domiciliares estavam sendo transbordados para aterro sanitário privado (CTR Buriti) no município de Três Lagoas. A segunda área de passivo, em que eram destinados os resíduos de construção civil e volumosos, também foi desativada.

No entanto, as duas áreas ainda permanecem como passivos ambientais, pois não foram concluídas adequadamente as ações de recuperação. Ambas localidades

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

foram objetivo de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE-RS), sendo: Aterro Controlado/Lixão, processo n. 71/404622/2020; e Resíduos de Construção Civil e Volumosos, processo n. 23/108058/2012.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme mencionado no subitem anterior, 4.5.3., o município possui planejamento para recuperação das duas áreas identificadas como passivos ambientais. Os processos de Autorização Ambiental para execução de PRADE-RS referente ao Aterro Controlado/Lixão (processo n. 71/404622/2020) e ao depósito de Resíduos de Construção Civil e Volumosos (processo n. 23/108058/2012) tiveram análise concluída no final de 2021, gerando as respectivas Autorizações Ambientais AA nº 11/2021 e AA nº 15/2021 (acessíveis no link: https://drive.google.com/drive/folders/1e9kbhFfl4c2-ZGPsZ_z1vWFrGAFRWCK9?usp=sharing).

As licenças foram publicadas nos Diários Oficiais Eletrônicos n. 10.667 do dia 29 de outubro de 2021, e n. 10.706 de 14 de dezembro de 2021, respectivamente, sendo que as situações atuais dos referidos processos se encontram como “Arquivado” na Central de Atendimento. Dessa forma, faz-se necessária a correta execução das ações e monitoramento propostos, para posteriormente serem consideradas áreas recuperadas.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também, o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs, os resíduos são provenientes do grademaneto, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Paranaíba são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato

Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Paranaíba, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o Aterro Controlado/Lixão do município.

Conforme identificado no item 4.5.1, o antigo aterro controlado/lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município está sendo realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo e disposição no Aterro Sanitário localizado no município de Três Lagoas-MS, CRT Buriti. De acordo com informação da SANESUL, por meio do Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL (disponível no link:

https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-

[XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing)), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Paranaíba também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa CTR Buriti, localizado no município de Três Lagoas. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via mesmo ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Paranaíba-MS são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 341/2017 com a empresa A. F. Fernandes Ambiental-ME. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio para execução desses serviços é de R\$ 9.071,80/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 10.

Tabela 10 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	A. F. Fernandes Ambiental-ME.
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	16 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	1250 kg/mês (média de jan. a ago./2019)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	A. F. Fernandes Ambiental-ME.
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Votuporanga-SP

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante a visita técnica foram apresentados os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma indireta (contrato com terceiros), por meio das empresas Celso Tadeu de Melo Pegado-ME (Contrato nº 90/2016) e Oli3 Construções e Comércio Ltda (Contrato nº 148/2019). De acordo com medições e notas fiscais, o custo médio despendido pelo município com os contratos de limpeza urbana é de R\$ 105.093,20/mês.

A tabela 11 demonstra os serviços executados pelas empresas contratadas, bem como os valores mensais de cada contrato.

Tabela 11 - Síntese dos serviços e empresas de limpeza urbana contratados.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	EMPRESA CONTRATADA	VALOR MENSAL
Roçada e limpeza de canteiros e logradouros	Celso Tadeu de Mello Pegado -ME (Contrato nº 90/2016)	R\$ 71.006,20
Roçada, capinação e limpeza nas laterais de meio-fio até 2 metros		
Limpeza de canal a céu aberto		
Poda de árvores		
Varrição manual	Oli3 Construções e Comércio Ltda (Contrato nº 148/2019)	R\$ 34.087,00
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 105.093,20

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 12:

Tabela 12 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 53.490,68	R\$ 1,29
b. Coleta Seletiva	Direta	R\$ 9.946,12	R\$ 0,24
c. Triagem dos Resíduos Sólidos (COOREPA)	Direta	R\$ 4.741,50	R\$ 0,12
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Disposição Final em Aterro Sanitário Privado)	Direta	R\$ 131.628,96	R\$ 3,40
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 9.071,80	R\$ 0,23
f. Limpeza Urbana	Indireta	R\$ 105.093,20	R\$ 2,71
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 199.807,26	R\$ 5,05
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 313.972,26	R\$ 7,99

De acordo com a tabela 12, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos RSD é de R\$ 199.807,26/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 5,05/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Paranaíba-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 313.972,26/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 7,99/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

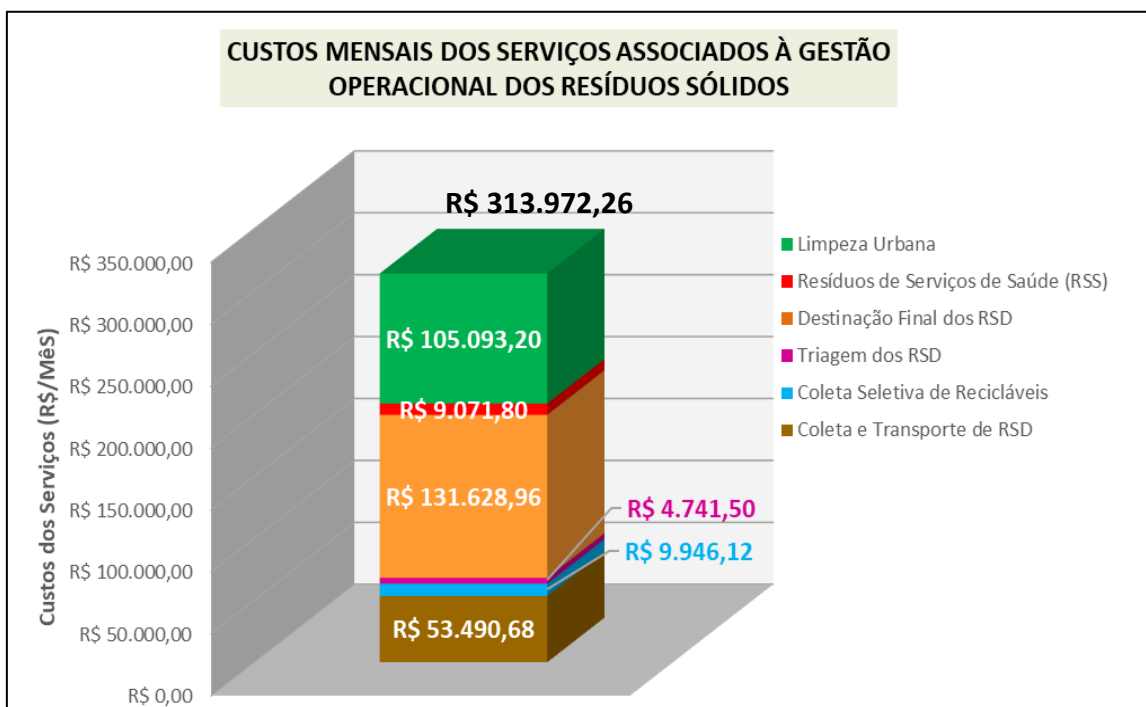


Gráfico 1 – Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Paranaíba.

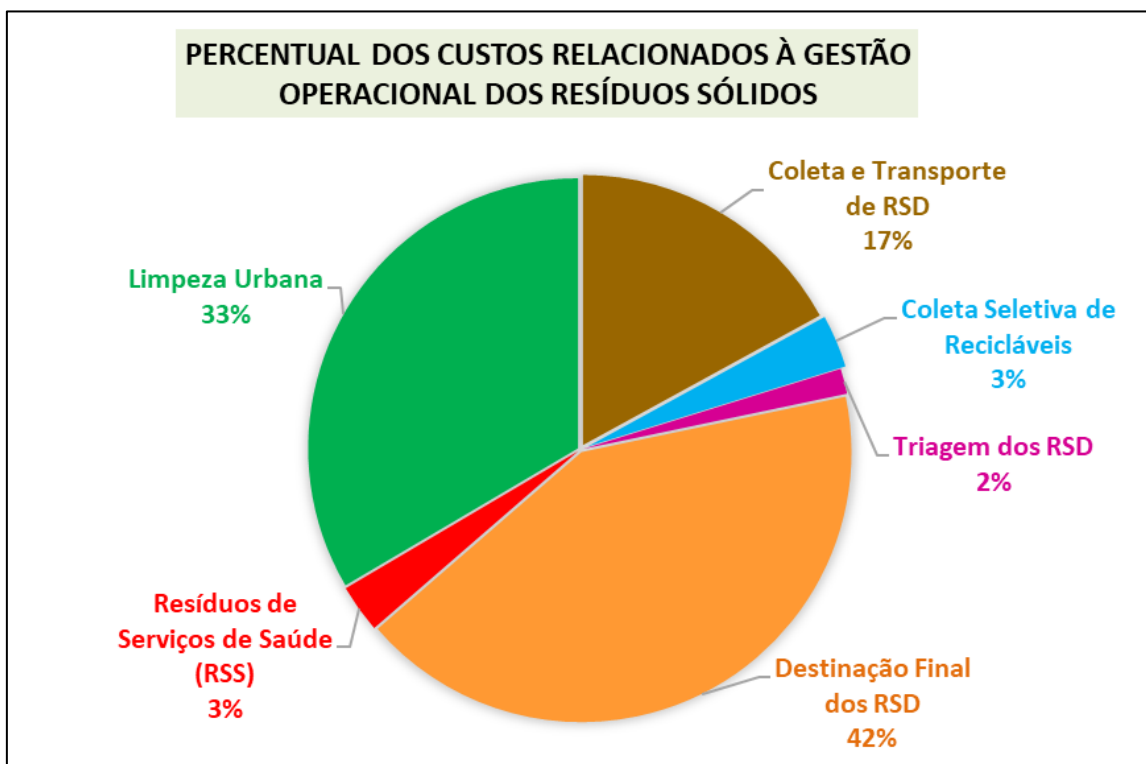


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Paranaíba.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a destinação final dos RSD, representando 42% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Paranaíba-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Paranaíba-MS recebe ICMS Ecológico correspondente apenas à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 26.221,54/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 314.658,51/ano. A tabela 13 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 13– Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	R\$ 314.658,51	R\$ 26.221,54
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0	-	-
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 314.658,51	R\$ 26.221,54

Os índices do ICMS Ecológico do município de Paranaíba-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 14:

Tabela 14 – Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Paranaíba nos anos de 2019 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0022	0,0000	0,0013	0,3478
2020	0,0022	0,0024	0,0015	0,6048
2021	0,0020	0,0026	0,0000	0,4582

Conforme demonstrado na tabela 14, o município de Paranaíba-MS pontuava em todos os quesitos da componente RSU até o ano de 2020. Entretanto, verifica-se que em 2021 deixou de pontuar no quesito coleta seletiva a partir de 2021, o que consequentemente acarretou na redução do índice total. A ausência de pontuação do item de Coleta Seletiva é justificada pela falta de comprovação formalizada quanto ao controle de pesagem e comercialização dos materiais recicláveis. É necessário que o município mantenha regular convênio com a cooperativa, atentando-se para a comprovação (pesagem e nota fiscal) do controle e destinação final dos materiais recicláveis comercializados.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Paranaíba se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

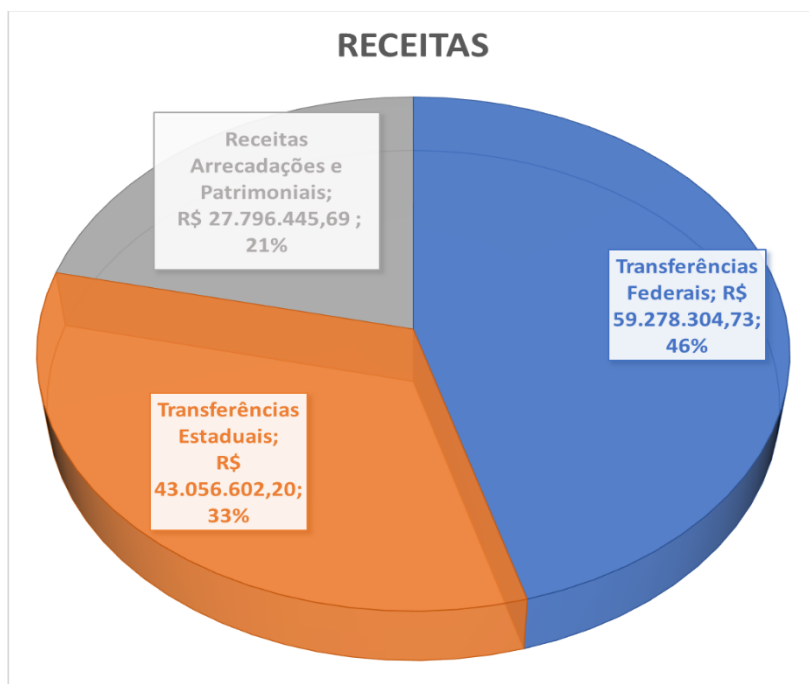


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Paranaíba média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Paranaíba (79%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 21% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

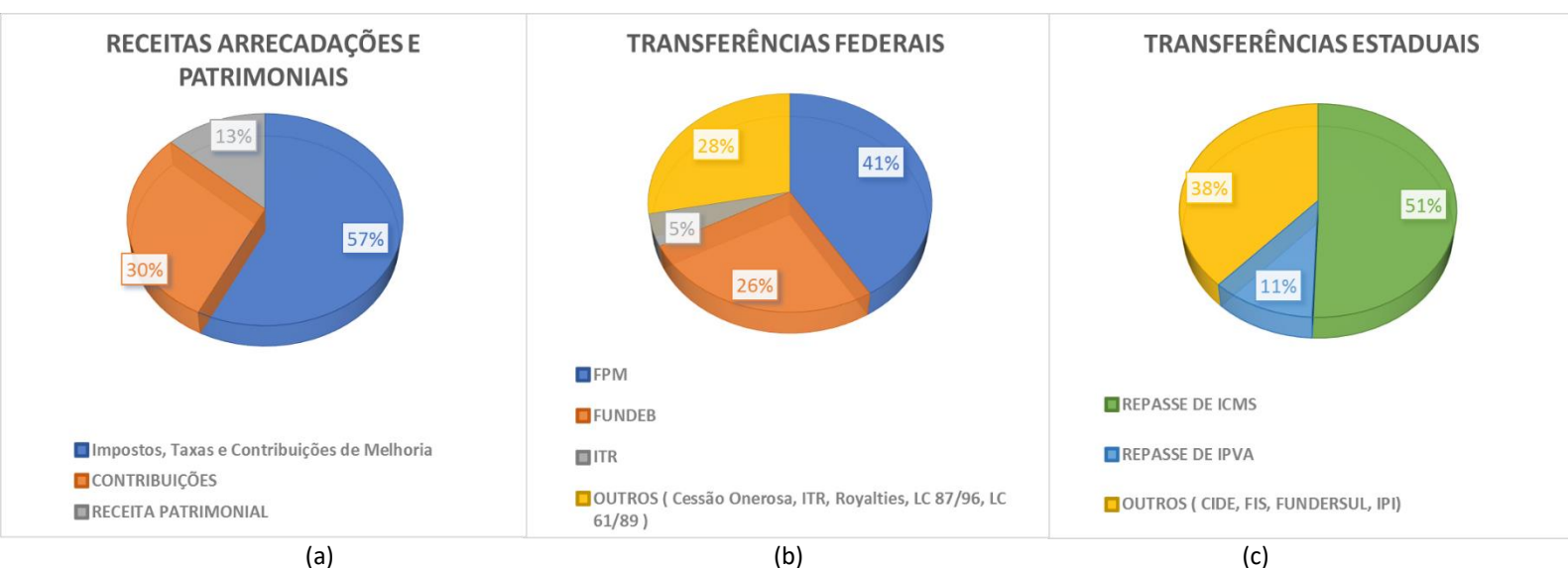


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Paranaíba.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Paranaíba as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 41% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Paranaíba, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 51% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Paranaíba as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (18%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 15: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	57%
IPTU	16%
ISS	18%
ITBI	10%
IRRF	9%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	30%
RECEITA PATRIMONIAL	13%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos,

despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (24,12%), Saúde (30,74%), Administração (7,97%), e Previdência Social (9,32%), que correspondem a 72,15% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 18ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Gestão Ambiental (que ocupa a 11ª posição) conforme verificado em consulta ao portal de transparência do município.

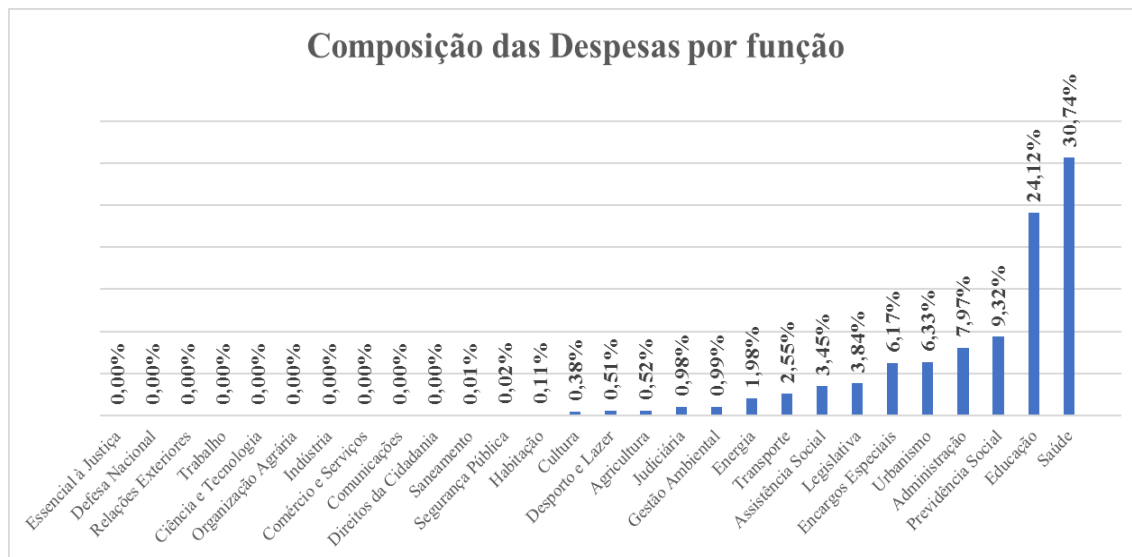


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Paranaíba média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL

quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

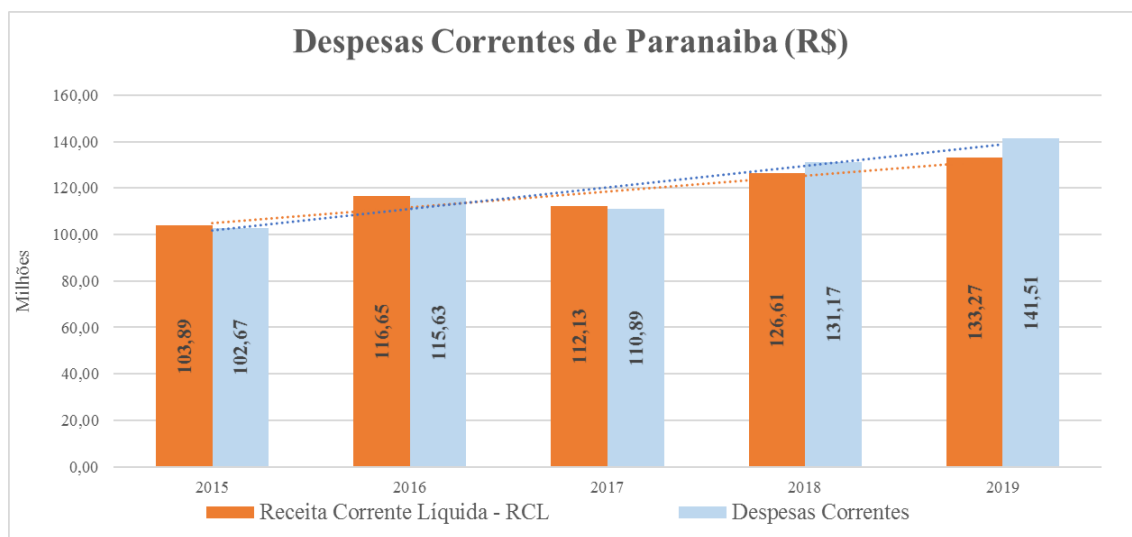


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Paranaíba.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Paranaíba passou de uma situação estável, nos três primeiros anos, para uma situação de déficit crescente a partir de 2018, indicando o surgimento de dificuldades em manter equilíbrio entre as receitas e despesas do município.

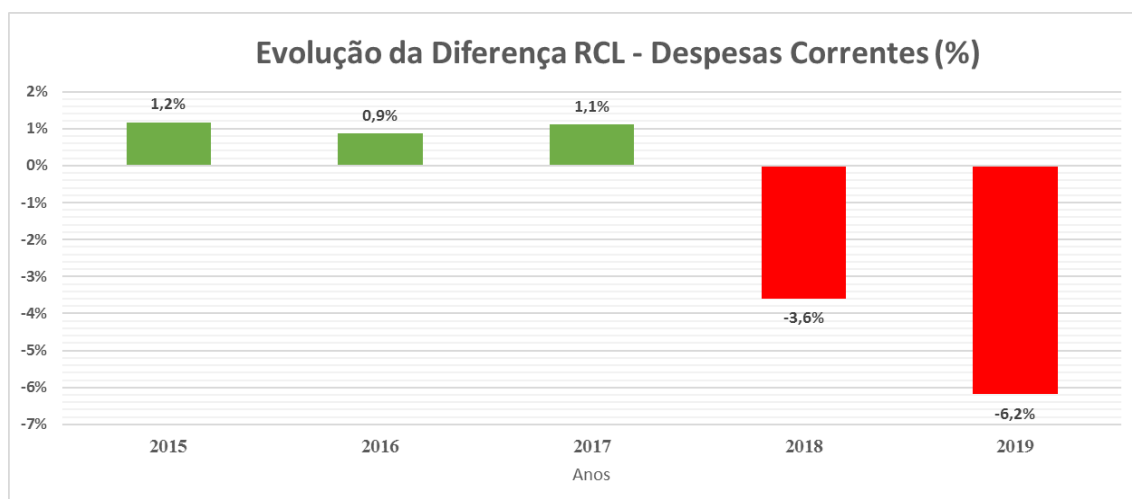


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Paranaíba.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um desequilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas nos últimos dois anos observados, uma vez que a diferença entre elas, nesse período, foi negativa. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Paranaíba também tem certo grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 35% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 16 e gráfico 3 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Paranaíba-MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 16 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 641.888,23	R\$ 53.490,68	R\$ 1,29
	Coleta Seletiva	R\$ 119.335,47	R\$ 9.946,12	R\$ 0,24
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 56.898,00	R\$ 4.741,50	R\$ 0,12
	Destinação Final de RSD	R\$ 954.558,71	R\$ 131.628,96	R\$ 3,40
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 2.397.687,12	R\$ 199.807,26	R\$ 5,05
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 314.658,51	R\$ 26.221,54	R\$ 0,63

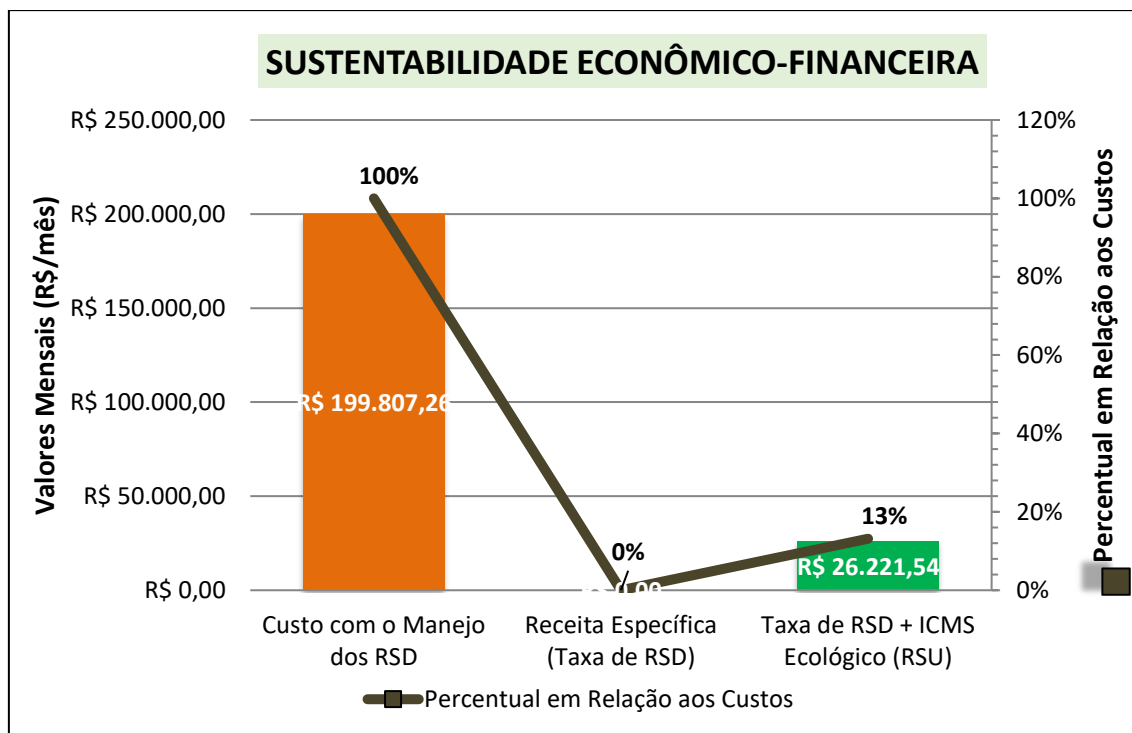


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Paranaíba-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Paranaíba-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 13% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 11.105.805,90/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem em média 2,82% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimentos administrativos: não existem.

2. Cumprimento de Sentença n. 0803081-40.2012.8.12.0018 de 28 /11 / 2012.

2.1 Pedidos: requer o cumprimento dos itens 01 a 08 da r. sentença; requer o bloqueio imediato de todas as verbas destinadas aos jornais, rádios, outdoors e congêneres, além daquelas destinadas a promoções de festas e qualquer patrocínio cujos recursos devem ser utilizados e destinados imediatamente a conta específica para o custeio de obra de regulamentação dos lixões.

2.2 Andamento atual: prazo em curso - informação acerca da subconta judicial.

3.1 Acordo Judicial originário do CS n. 0803081-40.2012.8.12.0018: existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 .1 Data da homologação: 03 de julho de 2017.

3.2 Termo Aditivo do acordo judicial do CS n. 0803081-40.2012.8.12.0018: existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2 .1 Data da homologação: 21 de abril de 2021.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 17 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Paranaíba – MS.

Tabela 17 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Paranaíba – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Sim	Sim	Compromete-se a cumprir as ações e as metas. (Cláusula 7ª Acordo)	03/07/2017.		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Implementação da coleta seletiva. (Cláusula 8ª do termo aditivo)	21/08/2021.		Manter o índice de coleta convencional de Resíduos Sólidos em 100% da área urbana, incluindo sedes distritais	2015 - 2034	Sim
						Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva	2015	Não
						Atender a área rural do município com a coleta de resíduos sólidos	2016 - 2034	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Efetivar melhorias. (Cláusulas 9ª do Acordo)			Readequar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) do município	2015 - 2016	Sim
						Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação	2016 - 2034	Sim
						Recuperar 70% dos materiais recicláveis gerados anualmente no município de 2027 a 2031	2028 - 2034	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC), conforme diretrizes apresentadas	2015	Não
						Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2015 - 2016	Não
						Reduzir em 60% a parcela orgânica destinada à disposição final do município de 2027 a 2031	2027 - 2034	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente (COOREPA)	Não				Fomentar a criação e / ou reorganização de cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2015 – 2034	Sim
						Capacitar os grupos interessados no gerenciamento dos resíduos	2015 - 2034	Não
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Sim	Implementar ou modificação da taxa de coleta.	03/12/2017.		Elaborar minuta de projeto de lei que institui a cobrança para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos	2015	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
			(Cláusula 17ª, 2 c/c §1º do Acordo)					
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo e DF em Aterro privado	Não				Elaboração de projeto executivo de aterro sanitário municipal ou intermunicipal com vida útil mínima de 20 anos	2015	Sim
						Implantação do Aterro Sanitário municipal ou intermunicipal, conforme projeto executivo	2015	Sim
						Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbana e distritais no Aterro Sanitário Municipal ou intermunicipal	2016 - 2034	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada (A. F. Fernandes Ambiental)	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos	2014 - 2034	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Área adjacente à construção do aterro sanitário municipal	Não				Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo	2016	Não-
						Operar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC	2017	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área adjacente à construção do aterro sanitário municipal	Não				Manter a prestação do serviço de varrição, de modo a beneficiar toda a comunidade e de acordo com a viabilidade econômico-financeira	2019 - 2034	Sim-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETES e ETAs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2015 – 2034	Sem informação

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (CTR Buriti)	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETES e ETAs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2015 – 2034	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	2 áreas: antigo aterro controlado/lixão desativado, área específica de disposição de RCC, RLU e Volumosos	Sim	Recuperar a área atual do lixão. (Cláusula 15ª, §3º do Termo Aditivo)	21/04/2024.		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área do lixão e do bota-fora	2014	Sim
						Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos na área do vazadouro a céu aberto	2014	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existentes (2)	Sim	Requer o licenciamento ou autorização para execução do PRADE. (Cláusula 15ª do Termo Aditivo)	21/05/2021.		Adequar e complementar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	2015	Sim
						Executar 100% das ações previstas no PRADE-RS	2016 - 2019	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Ampliar o aterro sanitário atual. (Cláusula 10ª, §4º do Termo Aditivo)	21/07/2021.		Elaborar os estudos necessários para a obtenção da Licença de Operação: Relatório Técnico de Conclusão e Plano de Auto Monitoramento de aterro sanitário	2015	Não
						Requerer a Licença de Operação de aterro sanitário junto ao Órgão ambiental competente	2016	Não

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Paranaíba-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos de alguns serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos coletores.

Vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.**

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante

total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas (2) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através da correta execução dos projetos de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS aprovados.

9.4. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.4.1, à época da visita técnica o município de Paranaíba-MS estava realizando a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário privado. De acordo com os dados levantados, há indícios de que a destinação final em aterro sanitário estava sendo realizada de forma parcial, com parte dos resíduos dispostas nos contêineres e outra parte depositada diretamente no solo à céu aberto.

Considerando que a prefeitura estava implantando um aterro sanitário municipal, é necessário que a prefeitura **promova a destinação final ambientalmente adequada de todo o montante de rejeitos coletado, seguindo as normas e procedimentos operacionais específicos, bem como dispondo de mecanismos de medição e controle do quantitativo de RSD que adentrará o aterro sanitário municipal.**

Recomenda-se, também, que a prefeitura busque uma solução ambientalmente adequada para os resíduos que estavam dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Paranaíba-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Douradina a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).



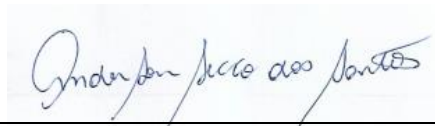
Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: *aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico* destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e *melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos*, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



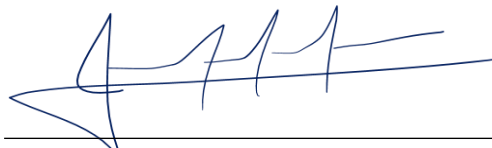
Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS